



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEMESTRE ACADÉMICO	2022 - II	TIPO A
CURSO	CONCRETO ARMADO II	SECCIÓN		
DOCENTE	Ing° CARLOS EDUARDO RAMOS BRAST	DURACIÓN	24 hrs	Fecha
PROGRAMA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IX	

Indicaciones:

- La presente practica tiene características grupales.
- Fecha de entrega: 05 de noviembre del 2022 – 00 HRS.

Grupo N°:

Integrantes

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PREGUNTA N° 01 (15 puntos):

Se tiene el siguiente muro de contención que soporta un talud de terreno cuyo ángulo de inclinación es aproximadamente 15° , se solicita efectuar lo siguiente:

- Dimensionar el muro de contención.
- Evaluar la estabilidad estructural (volteo, deslizamiento, capacidad de apoyo).
- Diseño de la pantalla y cimentación.
- Efectuar la esquematización del muro de contención con el refuerzo calculado, así como con las dimensiones obtenidas.

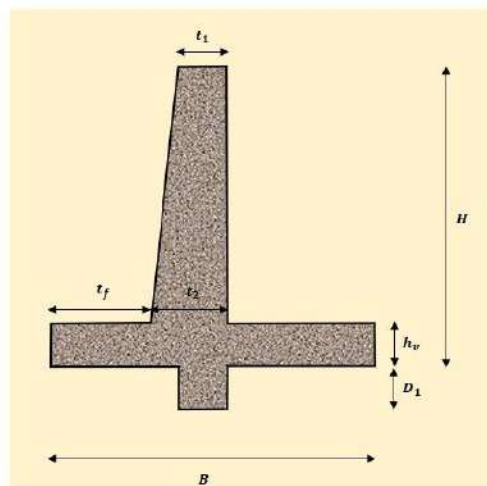
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

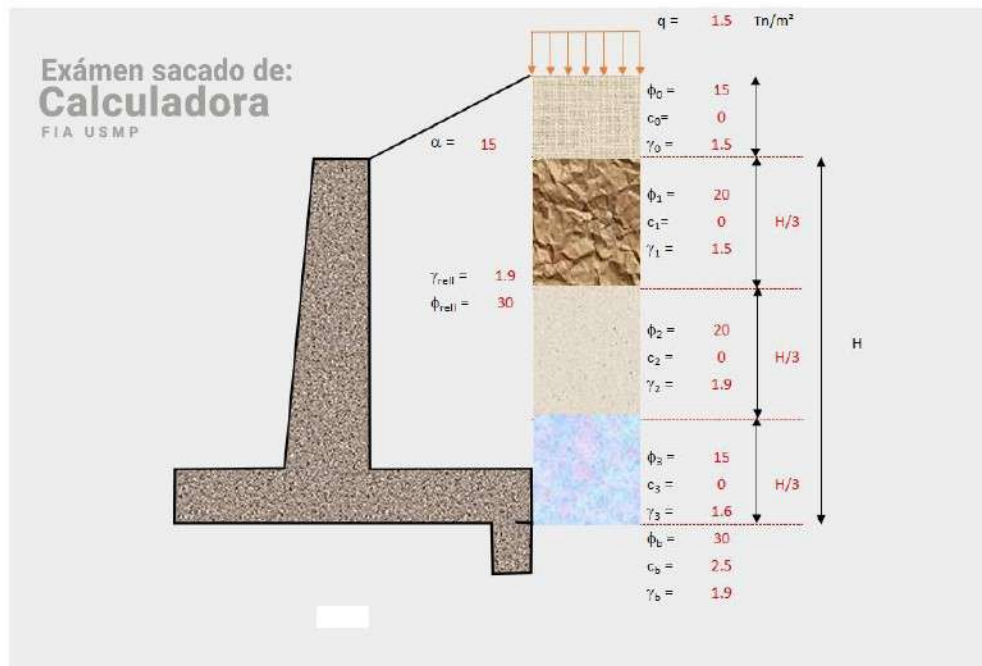
Datos:

$4.50 \text{ mts} \leq H \leq 8.00 \text{ mts}$

Capacidad portante del terreno(referencia): 0.9 kg/cm^2 .

Profundidad de desplante con respecto al nivel inferior: 0.90 mts





PREGUNTA N° 02 (5 puntos):

Se tiene la siguiente escalera, se pide determinar lo siguiente:

- Metrados de carga.
- Análisis de la estructura
- Diseño de la estructura+
- Esquematización de escalera

Datos:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Sobrecarga: 400 kg/m^2

Peso de contrapiso: 75 kg/m^2

Peso de enlucido: 75 kg/m^2

Ancho de diseño 1.20 mts.

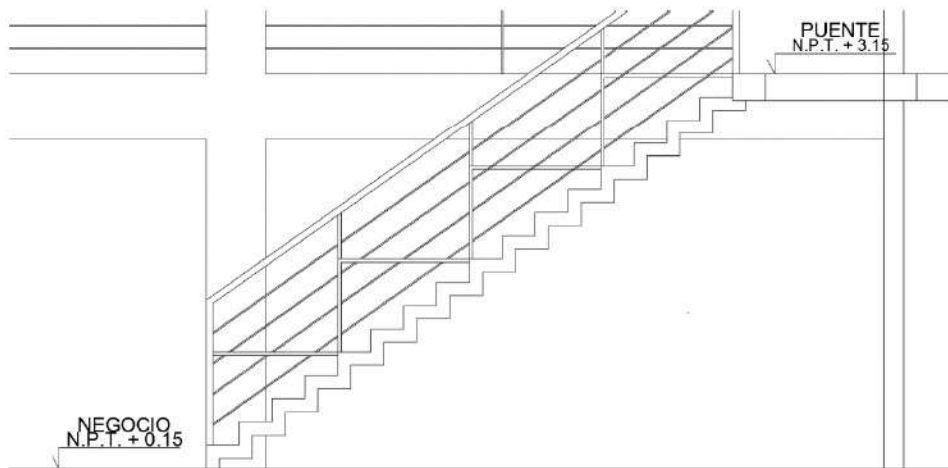
$f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$

$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com